

Lições aprendidas e Decisões de projeto

1. Introdução

Este documento tem como objetivo registrar as principais lições aprendidas e decisões de projeto tomadas ao longo do desenvolvimento do sistema YUREKA. A reflexão sobre essas experiências contribui para o amadurecimento do time e para o aperfeiçoamento de práticas em projetos futuros.

2. Decisões de Projeto

2.1 Mudança da Arquitetura Hexagonal para MVC Django

Contexto:

Inicialmente, a equipe planejava adotar a arquitetura hexagonal para garantir uma separação rigorosa entre domínio, infraestrutura e interface.

Decisão:

Devido ao escopo do projeto, prazos limitados e familiaridade da equipe com o framework Django, optamos por seguir a arquitetura nativa MVC oferecida pela framework.

Impacto:

- Redução de complexidade no desenvolvimento.
 - Agilidade na implementação das features.
 - Melhor alinhamento com o tempo disponível e os conhecimentos prévios da equipe.
-

2.2 Adoção de Event-Driven Architecture (EDA)

Contexto:

Identificamos a necessidade de desacoplar alguns fluxos internos do sistema, principalmente relacionados ao sistema de recomendação e manipulação de eventos de usuário.

Decisão:

Adotamos a arquitetura orientada a eventos (EDA) com suporte de Redis + Celery para tarefas assíncronas e filas de processamento.

Impacto:

- Melhoria na escalabilidade e manutenibilidade.
 - Maior flexibilidade para integrar novas features no futuro.
 - Processamento eficiente de tarefas demoradas.
-

2.3 Escolha das Tecnologias

Backend:

- Django (Python)
- PostgreSQL

Frontend:

- ReactJS
- TailwindCSS
- Integração com APIs (YouTube Data API)

Justificativa:

Escolhemos tecnologias consolidadas no mercado, que possuem ampla documentação e uma boa curva de aprendizado para os integrantes da equipe.

3. Lições Aprendidas

3.1 Importância da Iteração Contínua

Aprendemos que a construção de um MVP funcional, mesmo que com escopo reduzido, é essencial para validar o conceito do produto e obter feedback inicial.

A entrega contínua de pequenas evoluções nos ajudou a identificar problemas mais cedo e a melhorar a qualidade do sistema.

3.2 Valor da Comunicação e Organização da Equipe

Durante o desenvolvimento, percebemos que a comunicação clara e a divisão de responsabilidades entre os membros foi essencial para o progresso do projeto.

O uso de metodologias ágeis e ferramentas de organização (Kanban, reuniões semanais, documentação viva) foi fundamental para alinhar as expectativas e acompanhar a evolução das atividades.

3.3 Necessidade de Flexibilidade nas Decisões

Projetos acadêmicos possuem características específicas, como prazos curtos e objetivos educacionais.

Foi importante reconhecer que certas decisões arquiteturais ou tecnológicas precisavam ser flexibilizadas em prol da entrega funcional do sistema dentro dos requisitos e restrições do contexto acadêmico.

3.4 Planejamento de Testes desde o Início

Identificamos que o planejamento e a automação de testes desde as primeiras iterações evitaram retrabalho e garantiram maior segurança durante o desenvolvimento de novas funcionalidades.

4. Considerações Finais

O desenvolvimento do sistema YUREKA proporcionou um ambiente rico em aprendizado técnico e de gestão de projetos. As decisões tomadas ao longo do caminho foram pautadas em análises criteriosas das necessidades do projeto e da capacidade do time.

O reconhecimento das lições aprendidas nos permite evoluir enquanto desenvolvedores e gestores de tecnologia, preparando-nos melhor para desafios futuros em projetos de maior complexidade e escala.
